

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



SONORA - MS (RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO	6
2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA	6
3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO	8
3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE... ..	8
4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	10
4.2 COLETA SELETIVA	11
4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	11
4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	13
4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	14
4.5.1 Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares	14
4.5.2 Destinação final dos Resíduos da Construção Civil (RCC) e Limpeza Urbana (RLU)	16
4.5.3 Passivos Ambientais	16
4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)	17
4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)	17
4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	18
4.8 LIMPEZA URBANA	19
4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS	19
5 RECEITAS	21
5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	21
5.2 ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS).....	21

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	23
6.1 INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	23
6.1.1 <i>Receitas</i>	23
6.1.2 <i>Transferências Federais</i>	24
6.1.3 <i>Transferências Estaduais</i>	24
6.1.4 <i>Receitas Próprias</i>	25
6.1.5 <i>Despesas</i>	25
6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	28
7 SITUAÇÃO JURÍDICA.....	29
8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.....	31
9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES.....	34
9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	34
9.1.1 <i>Unidade de Compostagem</i>	34
9.1.2 <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	35
9.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE.....	35
9.3 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	36
9.4 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE ETA E ETE	39
9.5 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES .	39

LISTA DE FIGURA

Figura 1: Caminhão coletor da empresa CONSERV. Fonte: TCE (2020).....	11
Figura 2: Caminhão da Prefeitura adquirido via Convênio FUNASA. Fonte: TCE (2020).11	
Figura 3: Instalação de catadores de recicláveis junto ao lixão de Sonora. Fonte: TCE (2020).....	12
Figura 4: Resquícios de UTR em área que ficava o antigo lixão de Sonora. Fonte: TCE (2020).....	12
Figura 5: Galpão do Comércio de materiais recicláveis “Madrugão”. Fonte: TCE (2020).	12
Figura 6: Prensa utilizada para enfardamento dos materiais recicláveis. Fonte: TCE (2020).....	12
Figura 7: Fardos de Materiais Recicláveis. Fonte: TCE (2020).....	13
Figura 8: Veículo utilizado para coleta de papelão dos mercados. Fonte: TCE (2020)..	13
Figura 9 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	13
Figura 10: Lixão de Sonora-MS. Fonte: TCE (2020).	14
Figura 11: Maquinários operando no lixão de Sonora. Fonte: TCE (2020).	14
Figura 12: Situação da disposição final dos RSD em 2016 versus atual (2020).	15
Figura 13: Situação da disposição final dos RSD em 2016. Fonte: TCE (2020).	16
Figura 14: Situação Atual (2020) da disposição final dos RSD. Fonte: TCE (2020).....	16

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Sonora-MS.	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Sonora-MS.....	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	9
Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	10
Tabela 5: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.	15
Tabela 6: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	18
Tabela 7: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	19

Tabela 8: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.	22
Tabela 9: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Sonora nos anos de 2019 e 2020	22
Tabela 10: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	25
Tabela 11: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	28
Tabela 12: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Sonora – MS.....	31

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Sonora-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020. -	7
--	---

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custo (mensal) da gestão dos resíduos sólidos em Sonora-MS.....	20
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Sonora-MS.	21
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Sonora média dos anos de 2015 a 2019.	23
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Sonora.....	24
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Sonora média dos últimos 5 anos	26
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Sonora -MS .	27
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Sonora -MS.....	27
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Sonora-MS	28

1 APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, têm realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores na área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Sonora-MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos.

2 LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica do TCE no município de Sonora-MS, no ano de 2020, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Sonora-MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Sonora-MS	21 K, 738473 m E, 8054008 m S
02	Comércio de Resíduos Recicláveis (Madrugão)	21 K, 738044 m E, 8053357 m S
03	Lixão de Sonora-MS	21 K, 739374 m E, 8058382 m S
04	Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) abandonada	21 K, 738465 m E, 8056344 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Sonora-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020. -

3 INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Na Tabela 2 são apresentadas, de modo sucinto, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Sonora-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Enelton Ramos da Silva
População Geral (Estimativa do IBGE para 2019)	19.274
População Urbana (Estimativa do PGIRS para 2019)	17.659
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Sim (2018)
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) para Sub-Bacia do Rio Taquari	Sim (2012)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Sonora, no que concerne à existência de planejamento específico para a gestão e o gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGIRS da Sub-bacia do Rio Taquari, publicado em 2012, que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Alcinópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico do PGIRS, bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Sonora.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	2013: Elaboração do Projeto de Coleta Seletiva	2013-2020
		2014: Início da Operação do Sistema de Coleta Seletiva	
		2016: Índice de Aumento de 50%	
		2018: Índice de Aumento de 70%	
		2020: Índice de Aumento de 100%	
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Abandonada/Desativada	Projetar, Implantar e Operar Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	2013-2014
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Projetar, Implantar e Operar Unidade de Compostagem	2013-2014
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Fomento à Criação de Cooperativas e Associações de Catadores e Regularização das existentes bem como a capacitação e inclusão dos catadores no Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	2013-2033
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Implantar o Sistema de Cobrança de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	2013-2014
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Elaborar e implantar projetos funcionais para o gerenciamento de resíduos sólidos	2013-2014
		Elaborar e implantar projetos dos Aterros Sanitários Consorciados e individuais	2015-2034
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Lixão Municipal	Segregação rígida nas Unidades Geradoras com Coleta e Destinação Final através de Empresa Terceirizada	2013-2033
		Disposição final dos Resíduos de Serviço de Saúde adequada	
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão Municipal	Projetar e implantar unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC (Aterros Classe A)	2014
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Inserção dos materiais orgânicos destes serviços no processo de compostagem	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Não informado	Não definida meta específica	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Não informado	Não definida meta específica	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Áreas Contaminadas/Aterro	Encerramento dos lixões e aterros controlados	2013-2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014
		Monitorar as áreas de disposição final de resíduos sólidos	2014-2033
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Elaborar e Implantar projetos dos Aterros Sanitários Consorciados e Individuais	2015-2034
10. Existência de Estudo de Gravimetria	Contemplado na etapa de Diagnóstico	Não definida meta específica	-

4 CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de Sonora-MS são apresentadas a seguir.

4.1 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma indireta (contratado com terceiros), pela empresa Conserv Construção Serviços Ltda, sob o Contrato nº 136/2017 (TC/8419/2017). De acordo com levantamentos realizados em 2020 pelo TCE, os quais foram disponibilizados à equipe técnica do presente Convênio para realização desse Diagnóstico, o custo médio mensal despendido pela administração com o referido serviço é de R\$ 68.204,00/mês.

A tabela 4 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Sonora-MS.

Tabela 4: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês)	332,84
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab.dia)	0,62 (estimativa PGIRS)
Controle de Pesagem	Não
Número de caminhões coletores	1
Tipo de caminhão	Truck
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	3
Coleta na Zona Rural	Não
Proporção de Habitantes Atendidos	91,62 %
Controle de Custo de Coleta	Não
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 68.204,00
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 204,92
Custo Unitário (R\$/hab.urb/mês)	R\$ 3,86

Durante visita técnica, verificou-se que além do caminhão utilizado pela empresa Conserv para coleta na área urbana (Figura 1), o município de Sonora-MS também dispõe de um caminhão coletor do tipo toco (Figura 2), adquirido por meio de convênio com a Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), que, à época da visita ainda não estava em operação. De acordo

com informações da prefeitura, o objetivo é utilizar o novo caminhão para realização da coleta de RSD de forma direta nos distritos.



Figura 1: Caminhão coletor da empresa CONSERV. Fonte: TCE (2020).



Figura 2: Caminhão da Prefeitura adquirido via Convênio FUNASA. Fonte: TCE (2020).

4.2 COLETA SELETIVA

O município de Sonora-MS não dispõe de serviço público de coleta seletiva de resíduos recicláveis. Entretanto, como se observa no item 4.3, já existe uma coleta parcial de materiais recicláveis que é realizada por um agente privado em alguns comércios da cidade, sem qualquer intermediação do Município. Trata-se de um modelo que pode ser coordenado, desenvolvido e ampliado pela administração municipal, a fim de, incentivar a segregação dos resíduos recicláveis e atender às exigências da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

4.3 TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos materiais recicláveis é realizada diretamente no lixão de Sonora-MS por meio de catadores (Figura 3), que, após segregar e acondicionar os recicláveis em bags, os encaminham e vendem para um intermediário privado, conhecido localmente como “Madrugão”, que compra e enfarda esses materiais.

O município de Sonora-MS não possui Unidade de Triagem de Resíduos (UTR) estruturada para segregação e processamento dos materiais recicláveis, sendo os serviços de triagem realizados pelos catadores a céu aberto e em condições insalubres, sem instalação física apropriada. Durante visita *in loco*, verificou-se resquícios de uma UTR (Figura 4), que no

passado funcionou em uma área junta ao antigo lixão de Sonora-MS. Essa área degradada foi desativada e passou por processo de recuperação.



Figura 3: Instalação de catadores de recicláveis junto ao lixão de Sonora. Fonte: TCE (2020).



Figura 4: Resquícios de UTR em área que ficava o antigo lixão de Sonora. Fonte: TCE (2020).

Embora o município de Sonora-MS não possua uma UTR municipal, os processos de enfiamento e posterior venda externa dos recicláveis são realizados por agente intermediário privado que possui uma estrutura com galpão, bags e prensas hidráulicas (Figuras 5 a 7). Além disso, este agente também realiza a coleta de resíduos de papelão diretamente nos mercados do município, utilizando veículo próprio adaptado (Figura 8).



Figura 5: Galpão do Comércio de materiais recicláveis "Madrugão". Fonte: TCE (2020).



Figura 6: Prensa utilizada para enfiamento dos materiais recicláveis. Fonte: TCE (2020).



Figura 7: Fardos de Materiais Recicláveis.
Fonte: TCE (2020).



Figura 8: Veículo utilizado para coleta de papelão dos mercados. Fonte: TCE (2020).

Salienta-se que não há subsídios, ou outros valores despendidos por parte da Prefeitura Municipal, para auxiliar financeiramente os catadores de resíduos recicláveis.

4.4 UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o município de Sonora produz um percentual de matéria orgânica de 63,13% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 9, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

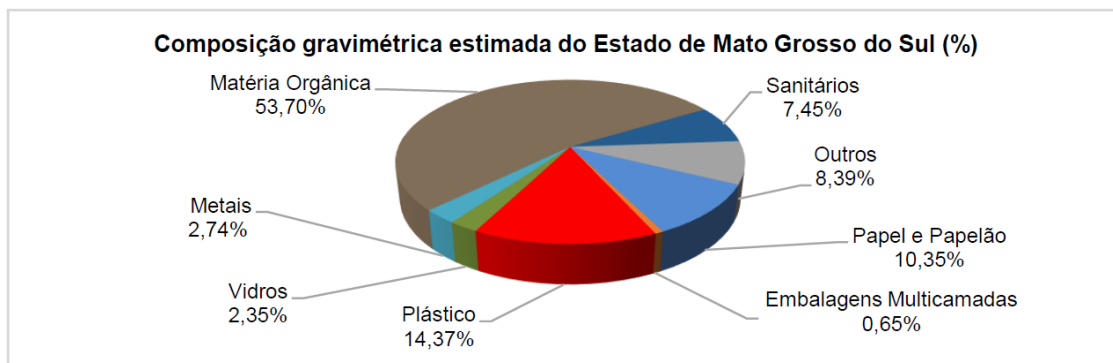


Figura 9 - Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5 DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Neste item é apresentada a situação em que se encontra o gerenciamento do destino final dos resíduos sólidos urbanos (RSU), os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) gerados no município de Sonora-MS.

4.5.1 Destinação Final dos Resíduos Sólidos Domiciliares

Os resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município de Sonora-MS são destinados ao lixão municipal, de forma irregular e desprovido de qualquer medida de proteção ao meio ambiente e à saúde pública. As Figuras 10 e 11 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do lixão de Sonora-MS.



Figura 10: Lixão de Sonora-MS. Fonte: TCE (2020).



Figura 11: Maquinários operando no lixão de Sonora. Fonte: TCE (2020).

Apesar do município de Sonora-MS mencionar que os RSD estão sendo dispostos em “aterro controlado”, verificou-se durante visita técnica que o local de destinação final se trata na realidade de “lixão” onde se promove o espalhamento e compactação dos resíduos. Por não atender às normas e medidas técnicas de engenharia para proteção à saúde pública e ao meio ambiente - como impermeabilização da base e tratamento do lixiviado -, o lixão é considerado como forma inadequada e irregular de disposição final dos RSD.

A operacionalização do lixão é realizada de forma direta por meio de pessoal e maquinários da Secretaria Municipal de Obras. De acordo com documentos disponibilizados pelo Município, o custo médio mensal para execução do serviço é de R\$ 3.060,60/mês, contemplando os custos com combustível e manutenção do trator de esteira e funcionário operador, que atuam exclusivamente na operação do lixão. Ressalta-se que esse valor não compreende outros funcionários e maquinários que operam parcialmente no lixão, visto que também são empregados em outros serviços da Secretaria Municipal de Obras.

Os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Sonora-MS são apresentados, de forma sucinta na tabela 5.

Tabela 5: Síntese dos aspectos operacionais da destinação final dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo de RSD?	Não

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016², com a situação atual (2020), verifica-se que não houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras 12, 13 e 14.

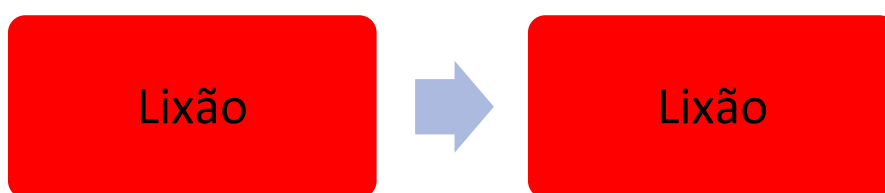


Figura 12: Situação da disposição final dos RSD em 2016 versus atual (2020).

² Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 13: Situação da destinação final dos RSD em 2016. Fonte: TCE (2016).



Figura 14: Situação Atual (2020) da destinação final dos RSD. Fonte: TCE (2020).

4.5.2 Destinação final dos Resíduos da Construção Civil (RCC) e Limpeza Urbana (RLU)

De acordo com informações levantadas em campo, os resíduos da construção civil (RCC) gerados no município são utilizados na manutenção de estradas vicinais e na contenção de erosões. Já os resíduos oriundos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda), ainda são dispostos de forma inadequada no lixão municipal junto aos RSD.

4.5.3 Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos, que consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015³ e a atual situação demonstrada nos subitens anteriores (4.5.1. e 4.5.2.), o município de Sonora possuía 2 áreas comprometidas: um antigo lixão desativado e a UTR abandonada (coordenadas 738465 m E, 8056344 m S – zona 21), destaca-se que essa área passou por processo de recuperação, visto que funcionou como lixão no passado. Dessa forma, esta localização não pode ser mais considerada um passivo ambiental. A outra área é o lixão municipal, que recebe resíduos sólidos domiciliar e de limpeza urbana de forma inadequada (coordenadas 739374 m E, 8058382 m S – zona 21), desse modo, esta área ainda é classificada como passivo ambiental.

Diante do exposto, e de acordo com o comparativo entre 2016 e 2020, demonstra que o município contava com 2 áreas de passivos ambientais, atualmente permanece com a área

³ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

do lixão municipal que recebe os resíduos sólidos domiciliar e de limpeza urbana de forma ambientalmente inadequada caracterizando-se como passivo ambiental a ser remediado. Dessa forma, fica evidenciada a falta de progresso no que diz respeito à destinação final de resíduos sólidos no município de Sonora-MS, uma vez que permanece com a existência do lixão municipal.

4.5.4 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

Em consequência a situação dos passivos ambientais evidenciados, o município possui um processo de requerimento de Autorização Ambiental para recuperação de área degradada por disposição inadequada de resíduos sólidos (PRADE-RS), protocolado no Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, referente à área do antigo lixão que apresenta resquícios de uma UTR abandonada, elaborado em 2008.

Conforme destacado no item anterior, ainda permanece a necessidade de recuperação, por meio de PRADE-RS específico da área do atual lixão relativa à destinação final inadequada dos resíduos sólidos domiciliar e de limpeza urbana.

4.6 RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da descarbonização e o próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Sonora são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o estudo de Modelagem Técnica Estudos de Engenharia, Ambiental e Social do município de Sonora, realizado por meio do Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI Nº 01/2016, o município não possui Estação de Tratamento de Esgoto (ETE).

O município também não possui Estação de Tratamento de Água (Relatório do Ministério Público Estadual de 2015⁴). O abastecimento é realizado a partir de captação subterrânea com tratamento simplificado diretamente na saída do poço e reservatório. Contudo, não há geração de resíduos pertinentes aos sistemas de tratamento de água e esgoto. Segundo estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da empresa de saneamento, neste caso a SANESUL, a responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, cabendo à prefeitura a fiscalização da destinação e cumprimento da legislação.

4.7 COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos de saúde de Sonora-MS são realizados de forma indireta, por meio do Contrato n° 184/2019 com a empresa Atitude Ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pelo Município, o custo despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 3.890/mês.

Os aspectos técnicos relacionados à gestão dos resíduos dos serviços de saúde (RSS) encontram-se descritos na tabela 6.

Tabela 6: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	31 estabelecimentos de saúde (8 públicos e 23 privados)
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Sim (indicado no termo de referência e certificados de destinação final)
Periodicidade da Coleta dos RSS	Não informado
Classe Resíduos (ABNT NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 306/2004)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS coletados nos estabelecimentos públicos de saúde (kg/mês)	389,8
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Incineração e Aterro Industrial
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande-MS

⁴ Relatório dos principais aspectos relacionados à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos Estado de Mato Grosso do Sul - Procuradoria-Geral de Justiça e suas Unidades Administrativas – Projeto CURUPIRA 2015

Como se observa na tabela acima, o contrato do município de Sonora-MS compreende os serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSS dos estabelecimentos privados do setor, **o que acaba onerando o município e não atende ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010**. Outro problema observado, diz respeito à ausência da definição da periodicidade de coleta dos RSS no edital de licitação e termo de referência que precedeu a contratação supracitada.

Durante visita técnica, verificou-se a que empresa Atitude Ambiental Ltda tem emitido os Certificados de Destinação Final (CDF), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS.

4.8 LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (SLU) são realizados de forma indireta, por meio da empresa Conserv Construção Serviço Ltda, sob o Contrato nº 136/2017 (TC/8419/2017). De acordo com notas fiscais e medições, o custo despendido mensalmente pela administração municipal é de R\$ 80.534,15/mês com o serviços mencionados.

De acordo com informações levantadas *in loco*, os serviços relacionados à limpeza urbana no município de Sonora-MS e executados pela empresa contratada compreendem: varrição manual, raspagem, capina, roçada, poda de árvores, limpeza de bocas-de-lobo e pintura de meio-fio.

4.9 RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são apresentados na tabela 7.

Tabela 7: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Indireta	R\$ 68.204,00	R\$ 3,86
2. Coleta Seletiva	Não há	-	-
3. Triagem dos RSD	Catadores Informais (ver item 4.3)	-	-
4. Destinação Final dos RSD (Lixão)	Direta	R\$ 3.060,60	R\$ 0,17

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
5. Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de RSS	Indireta	R\$ 3.890,00	R\$ 0,22
6. Limpeza Urbana	Indireta	R\$ 80.534,15	R\$ 4,56
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 71.264,60	R\$ 4,03
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 155.688,75	R\$ 8,82

De acordo com a tabela 7, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa mensal estimada com o manejo dos RSD é de R\$ 71.264,60/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 4,03/mês. O custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Sonora-MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 155.688,75/mês, resultando em um custo por habitante de R\$ 8,82/mês.

Para expressar visualmente as informações mencionadas, apresenta-se os gráficos 1 e 2 com os valores totais dos custos praticados e os percentuais de participação de cada serviço no conjunto da despesa realizada com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

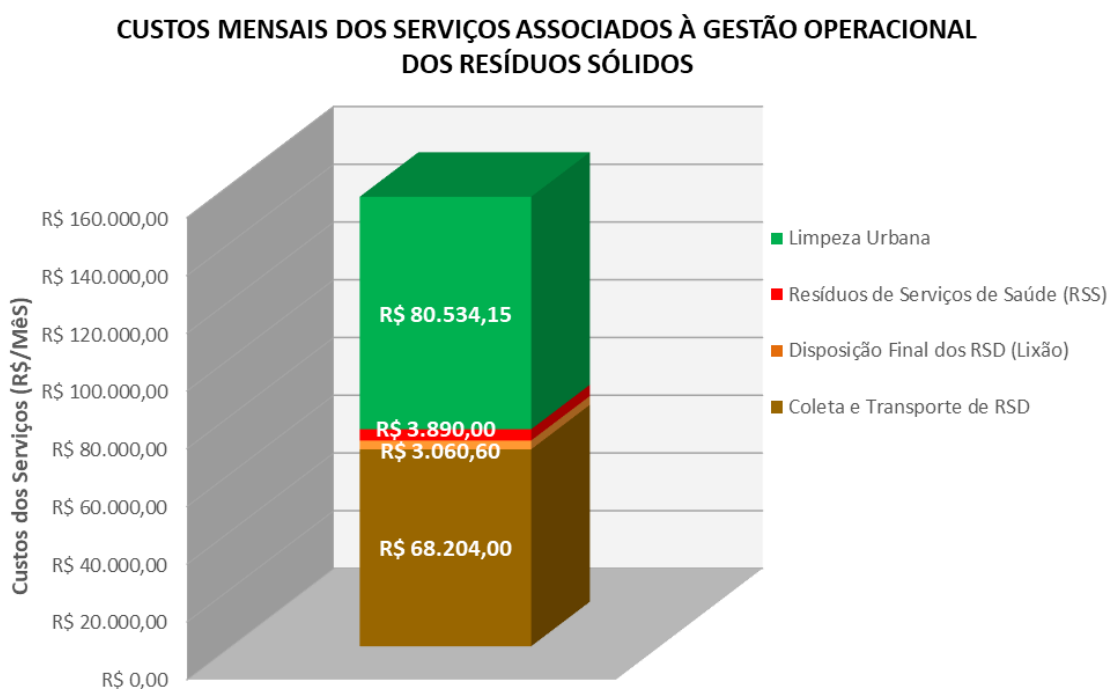


Gráfico 1: Custo (mensal) da gestão dos resíduos sólidos em Sonora-MS.

PERCENTUAL DOS CUSTOS RELACIONADOS À GESTÃO OPERACIONAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

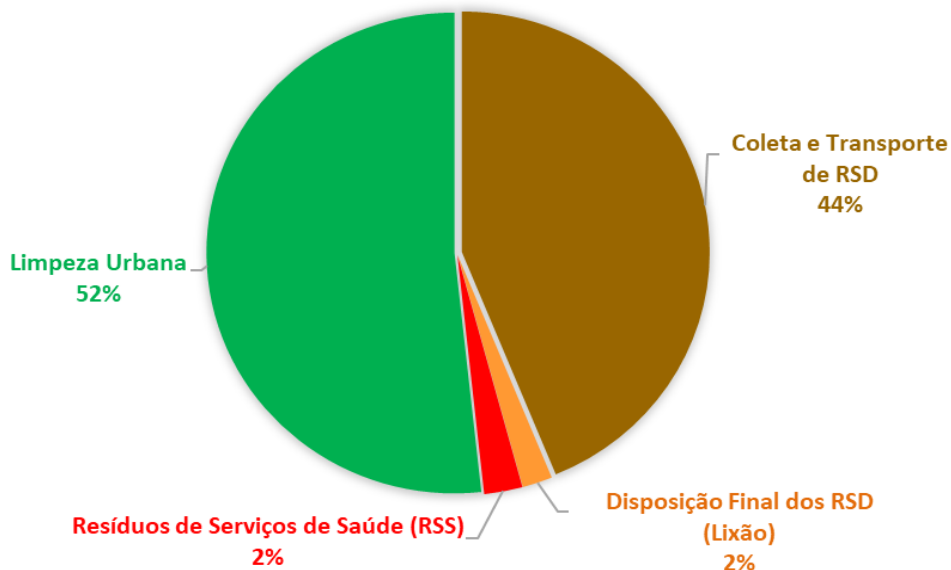


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Sonora-MS.

O gráfico 2 mostra que o serviço com maior participação percentual nos custos totais da Gestão dos Resíduos Urbanos é a limpeza urbana, representando 52% da despesa mensal.

5 RECEITAS

5.1 TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Sonora-MS não há cobrança de taxa ou tarifa específica para custeio da prestação dos serviços relacionados ao manejo dos resíduos sólidos domiciliares.

5.2 ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra possível fonte de receita para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Sonora-MS recebe ICMS Ecológico, correspondente às componentes Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e Unidade de Conservação/Terras Indígenas (UC/TI). No ano de 2019, o município recebeu em média R\$ R\$ 30.139,71/mês de ICMS Ecológico, totalizando R\$ 361.676,46/ano. A tabela 8 mostra as proporções recebidas para cada uma das duas componentes de pontuação.

Tabela 8: Proporção e valores recebidos com ICMS Ecológico em 2019.

COMPONENTES DE PONTUAÇÃO	PROPORÇÃO (%)	VALOR ANUAL	VALOR MENSAL
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)	40	R\$ 144.671,45	R\$ 12.055,95
Unidade de Conservação e Terras Indígenas	60	R\$ 217.005,01	R\$ 18.083,75
TOTAL RECEBIDO DE ICMS ECOLÓGICO EM 2019 =		R\$ 361.676,46	R\$ 30.139,71

Os índices do ICMS Ecológico do município de Sonora-MS na componente RSU para os anos de 2019 e 2020, foram estabelecidos nas Resoluções SEMAGRO n° 665/2018 e n° 677/2019, cujos dados encontram-se transcritos na tabela 9.

Tabela 9: Índice Ambiental dos RSU referente ao município de Sonora nos anos de 2019 e 2020

ANO REFERÊNCIA	PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PMGIRS)	DISPOSIÇÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS	COLETA SELETIVA	TOTAL DO ÍNDICE DE RESÍDUOS SÓLIDOS
2019	0,0016	0,0000	0,0000	0,1605%
2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000%

Dessa forma, com base nos dados de 2019, verifica-se que o município recebeu em média R\$ 12.055,95/mês dos recursos do ICMS Ecológico referente à componente RSU. Conforme demonstrado na tabela 8, esse índice poderia melhorar, tendo em vista que o município só pontuava nos quesitos de existência do PMGIRS e não apresenta disposição final adequada de resíduos sólidos e nem coleta seletiva. Observa-se ainda que em 2020 o

município de Sonora-MS deixou de pontuar na componente RSU, afetando o recebimento de ICMS Ecológico no referido quesito.

6 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1 INFORMAÇÕES ECONÔMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1 Receitas

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Sonora se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

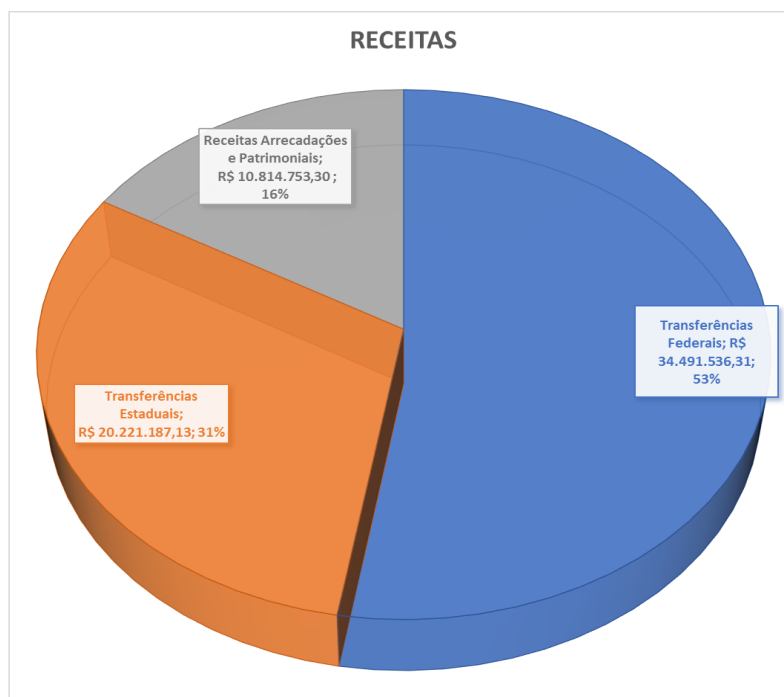


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Sonora média dos anos de 2015 a 2019.

Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Sonora (84%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 16% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

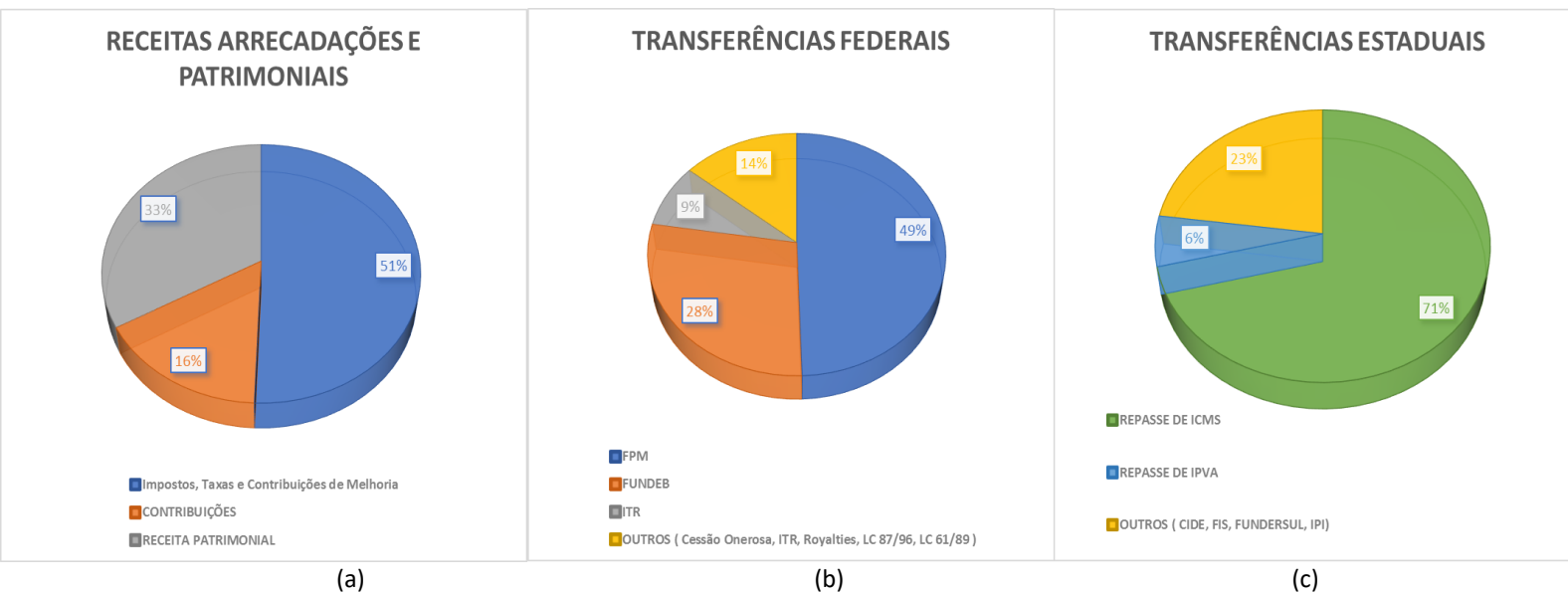


Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Sonora

6.1.2 Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Sonora as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 77% dos repasses federais totais.

6.1.3 Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Sonora, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 71% do total das transferências estaduais.

6.1.4 Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Sonora as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o ISS (24%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 10: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Próprias Municipais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	51%
IPTU	6%
ISS	24%
ITBI	8%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2%
CONTRIBUIÇÕES	16%
RECEITA PATRIMONIAL	33%

6.1.5 Despesas

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos, despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem,

diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas, equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (33,60%), Saúde (27,94%), Urbanismo (9,55%) e Administração (8,51%), que correspondem a 79,60 % das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 15ª dessa lista, representando apenas 0,16% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado por uma possível apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, caracterizado como serviço de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007, possivelmente teriam sido alocados para outras funções públicas. Contudo, não foi possível verificar, no Portal de Transparência do município, a que função as despesas teriam sido atribuídas.

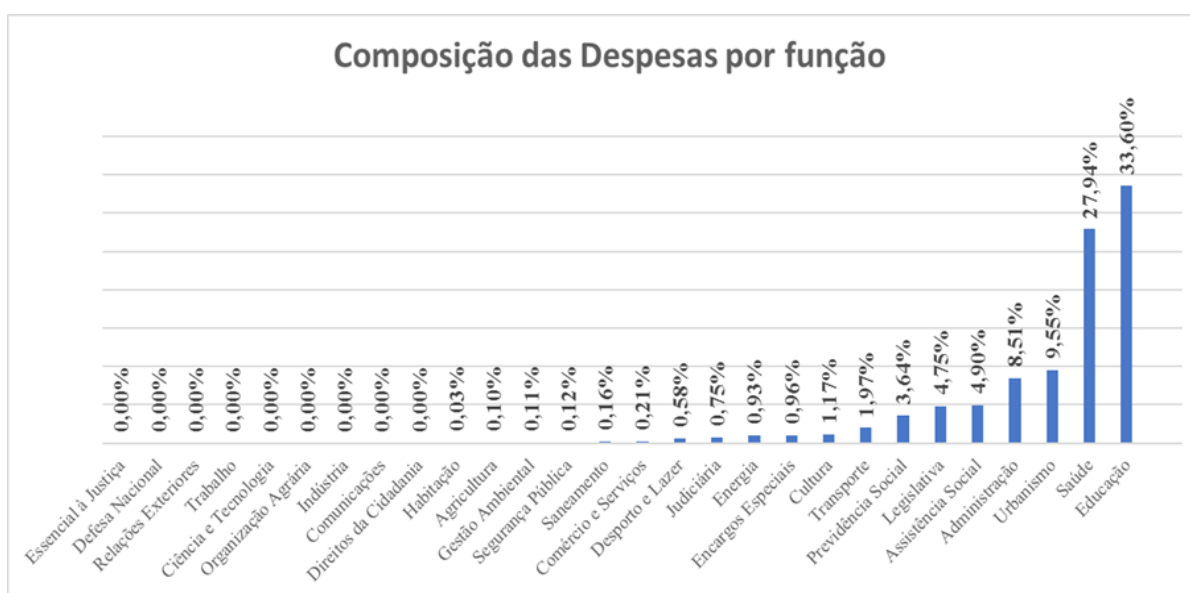


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Sonora média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

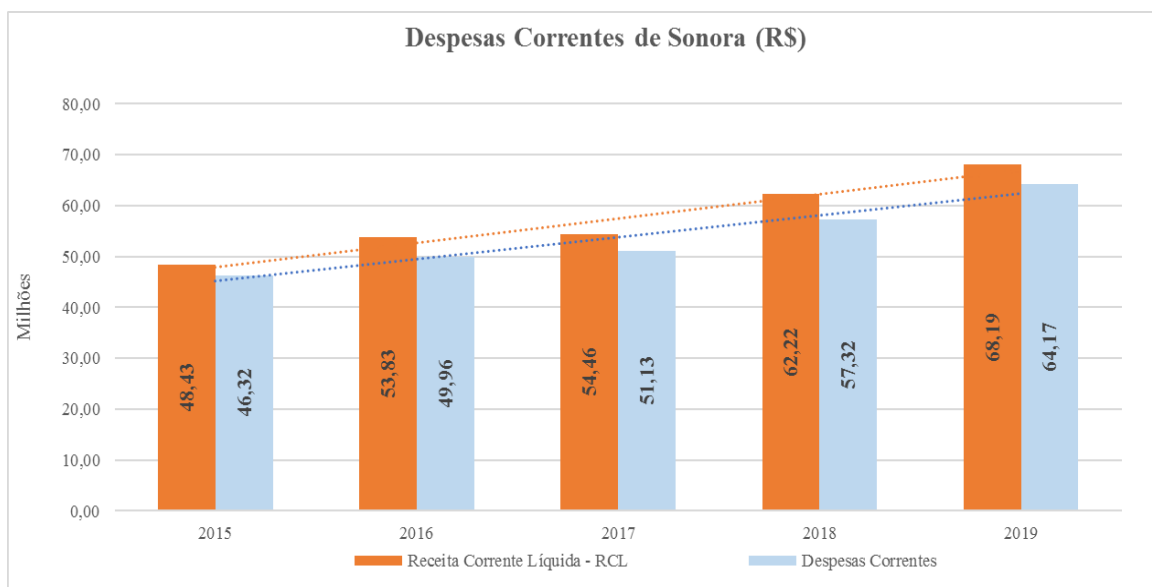


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Sonora –MS.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Sonora apresentou sustentabilidade em seu orçamento.

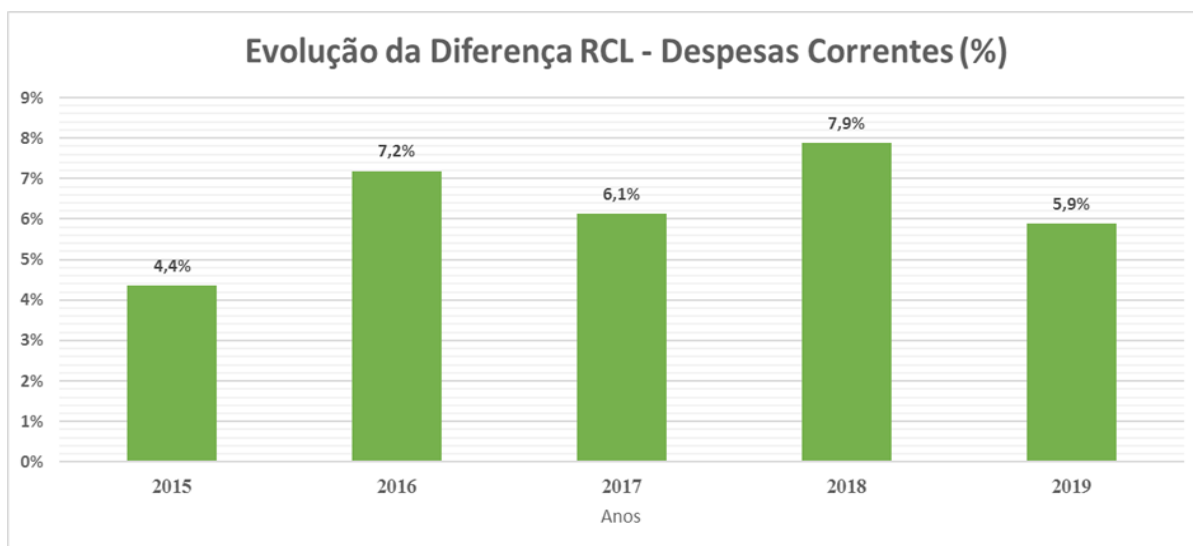


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Sonora – MS.

É possível concluir, a partir dos dados exibidos anteriormente que o município de Sonora depende fortemente dos repasses dos recursos estaduais e federais, que representam 84% de toda a receita do município nos últimos cinco anos.

6.2 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta, transporte, triagem e destinação final dos RSD), bem como, os valores arrecadados com as receitas inerentes, apresenta-se na tabela 11 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Sonora-MS para devida execução dos serviços suso mencionados.

Tabela 11: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 818.448,00	R\$ 68.204,00	R\$ 3,86
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Disposição Final dos RSD (Lixão)	R\$ 36.727,20	R\$ 3.060,60	R\$ 0,17
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 855.175,20	R\$ 71.264,60	R\$ 4,03
Receita Específica (Taxa de Resíduos)		-	-	-
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 144.671,45	R\$ 12.055,95	R\$ 0,68

* O município não realiza coleta seletiva, triagem e destinação final adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria ainda maior.

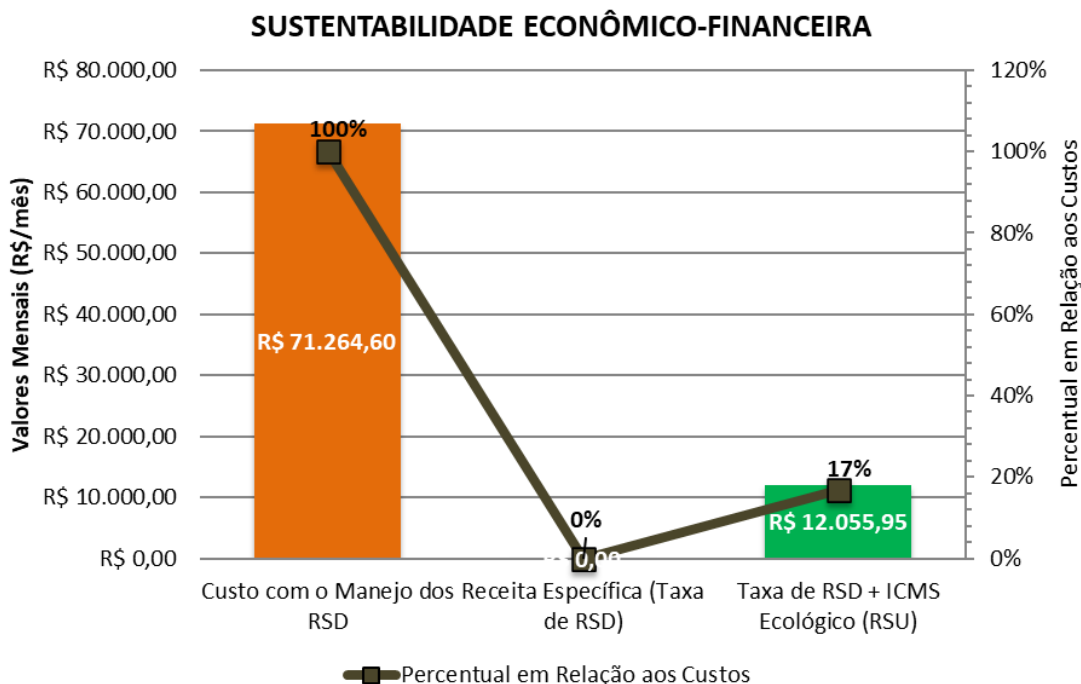


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Sonora-MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, não existe recolhimento de taxa de RSD no município de Sonora-MS. Caso fosse considerada, para esses fins, **a receita recebida do ICMS Ecológico (componente RSU), seria possível subsidiar cerca de 17% da despesa mensal com o manejo dos RSD**. Ainda assim, o município não apresentaria sustentabilidade econômica para fazer frente às despesas decorrentes do manejo dos RSD, denotando a importância da instituição de fontes de receitas específicas.

Vale salientar que o município em questão não possui os serviços de coleta seletiva, triagem regular de materiais recicláveis e disposição final ambientalmente adequada dos RSD, que além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo realizado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média de R\$ 5.682.470,26/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 2,74% da receita corrente líquida.

7 SITUAÇÃO JURÍDICA

1. Procedimento Administrativo: existe n. 06.2016.00001142-6

1.1 Objeto: visa apurar a instalação e regularidade da 1 área destinada ao “aterro sanitário” do Município de Sonora/MS, bem como a responsabilidade do réu pela coleta, transporte e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos em seu território.

1.2 Andamento atual: arquivado.

2. Ação Civil Pública: existe n. 09000023-2.2021.8.12.0055.

2.1 Pedidos. **Pedido Principal:** proceder o transbordo dos Resíduos Sólidos Urbanos para um aterro devidamente licenciado. **Pedido alternativo:** a realização de isolamento do local para impedir a entrada de pessoas não autorizadas e animais domésticos de grande porte e médio porte (cavalos, vacas, carneiros, cachorros, etc.); contratação de segurança para ficar vinte e quatro horas no local, determinação de recobrir com terra e compactar, mensalmente,

os resíduos sólidos comuns levados ao local, logo após o seu despejo; determinação imediata de não receber, depositar ou manter em depósito, no atual "lixão": a) agrotóxicos, seus resíduos e embalagens; b) pilhas e baterias; c) pneus; d) óleos lubrificantes, seus resíduos, derivados e embalagens; e) lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; f) produtos eletrônicos e seus componentes, conforme disposto no art. 33 da Lei 12.305/10 (cláusula décima, "caput" de TAC análogo, cujas cláusulas o município havia informado que também observaria fls. 271/272 e 292 do IC); determinação para que o município inicie, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, o armazenamento dos produtos, objetos, bens e substâncias indicados no item anterior, em local específico e separado dos demais resíduos sólidos comuns; adoção de medidas necessárias para a implementação, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, de sistema de coleta seletiva em toda a área urbana de Sonora; no prazo de 90 (noventa) dias, promover a formalização e organização dos catadores em cooperativas e/ou associações; determinação imediata de controle das pessoas que acessam a área do atual lixão; recolhimento e aterramento em valas com cobertura de calcário e terra de todo lixo existente atualmente na área do lixão, a ser feito no prazo de 30 dias; monitoramento do lençol freático, de forma semestral, iniciando-se o primeiro no prazo de trinta dias; reforma da guarita de entrada do lixão, no prazo de noventa dias; adotar providências de imediato para que não haja queima de lixo no local; apresentação em 90 (noventa) dias de projeto de recuperação das áreas degradadas; adoção de medidas de recuperação da área e reparação do dano dos locais em que já tenha sido encerrado o depósito de resíduos sólidos; interdição imediata após a sentença da área de lixão; implementação no prazo máximo de um ano de recuperação da área do lixão; construção, implantação e funcionamento de aterro sanitário, devidamente licenciado ou execução adequada dos serviços de trasbordo, transporte e disposição final de resíduos sólidos domiciliares em aterro sanitário; pagamento de indenização pelos danos ambientais causados em valor a ser definido em perícia a ser elaborada no processo.

2.2 Andamento atual: vista/intimação/citação do (a) Ministério Público Estadual.

3. Termo de Ajustamento de Conduta firmado decorrente da ACP n. 09000023-2.2021.8.12.0055 e suas obrigações estão descritas na tabela abaixo.

Data da assinatura: 17 de maio de 2021.

8 SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 12 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Sonora-MS.

Tabela 12: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Sonora – MS.

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Existente	Sim	Elaborar PMGIRS. (Cláusula 5ª)	17/11/2022.				-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente por parte do Poder Público. Existente coleta parcial por agente privado em alguns comércios da cidade	Não	Implementar o sistema de coleta seletiva. (Cláusula 11ª)	17/02/2022.		2013: Elaboração do Projeto de Coleta Seletiva	2013-2020	Não
						2014: Início da Operação do Sistema de Coleta Seletiva		
						2016: Índice de Aumento de 50%		
						2018: Índice de Aumento de 70%		
						2020: Índice de Aumento de 100%		
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Sim	Implementar a Usina de Triagem e Compostagem. (Cláusula 9ª)	17/11/2022.		Projetar, Implantar e Operar Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	2013-2014	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Sim	Implementar a Usina de Triagem e Compostagem.	17/11/2022		Projetar, Implantar e Operar Unidade de Compostagem	2013-2014	Não

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
			(Cláusula 9ª)					
5. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente/Não regulamentado	Sim	Instalação das cooperativas e/ou associações. (Cláusula 9ª, §2º)	17/11/2022		Fomento à Criação de Cooperativas e Associações de Catadores e Regularização das existentes bem como a capacitação e inclusão dos catadores no Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	2013-2033	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Inexistente	Não				Implantar o Sistema de Cobrança de Serviços de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos	2013-2014	Não
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Sim	Seja por meio de construção, implementação e funcionamento de aterro ou contratação de transbordo. (Cláusula 6ª)	17/05/2022.		Elaborar e implantar projetos funcionais para o gerenciamento de resíduos sólidos	2013-2014	Não
						Elaborar e implantar projetos dos Aterros Sanitários Consorciados e individuais	2015-2034	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Terceirizada	Sim	Continuar a destinar de forma adequada. (Cláusula 8ª,c)			Segregação rígida nas Unidades Geradores com Coleta e Destinação Final através de Empresa Terceirizada	2013-2033	Sim
						Disposição final dos Resíduos de Serviço de Saúde adequada	2013-2033	

Parâmetros	Situação Atual	Existência de Título Executivo	Descrição da Obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Título Executivo	Meta no PGIRS		Cumprimento Meta PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.3 Resíduos da Construção Civil	Utilizado na manutenção de estradas e contenção de erosões	Não				Projetar e implantar unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC (Aterros Classe A)	2014	Não
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não				Inserção dos materiais orgânicos destes serviços no processo de compostagem	-	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Não definida meta específica	-	-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Inexistente	Não				Não definida meta específica	-	-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	1 área existente (lixão)	Sim	A recuperação da área atual do lixão. (Cláusula 7ª, §3º)	17/05/2024.		Encerramento dos lixões e aterros controlados	2013-2014	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Existente para a UTR desativada.	Sim	Requer licenciamento ou autorização para recuperação das áreas degradadas. (Cláusula 7ª)	17/10/2021.		Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014	Sim*
						Monitorar as áreas de disposição final de resíduos sólidos	2014-2033	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Não				Elaborar e Implantar projetos dos Aterros Sanitários Consorciados e Individuais	2015-2034	Não

* Somente para a área da UTR abandonada, restando a área do lixão. Este deve ser encerrado para iniciar o processo de PRAD-RS.

9 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Sonora - MS.

9.1 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento inclusive por compostagem, e disposição final dos resíduos originários das atividades do manejo e limpeza urbana.

O município de Sonora terceiriza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana. No entanto foi verificado que não há os serviços de Coleta Seletiva e Triagem dos Materiais Recicláveis em local apropriado, como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR), bem como, não é realizada a disposição final adequada dos RSD.

Uma vez constada a não execução dos serviços de Coleta Seletiva, cabe salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que nos municípios onde existe plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatório por parte do gestor dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis, sistema de coleta seletiva e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

Considerando que os serviços citados não são realizados atualmente no município de Sonora - MS, sua implantação obrigatória destes acarretará o aumento dos custos do setor, impactando diretamente sua sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 6 deste relatório.

9.1.1 Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação do quesito de Coleta Seletiva, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa

para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

9.1.2 Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação das áreas de passivo ambiental evidenciadas no relatório, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2 GESTÃO DOS CONTRATOS PARA MANEJO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE

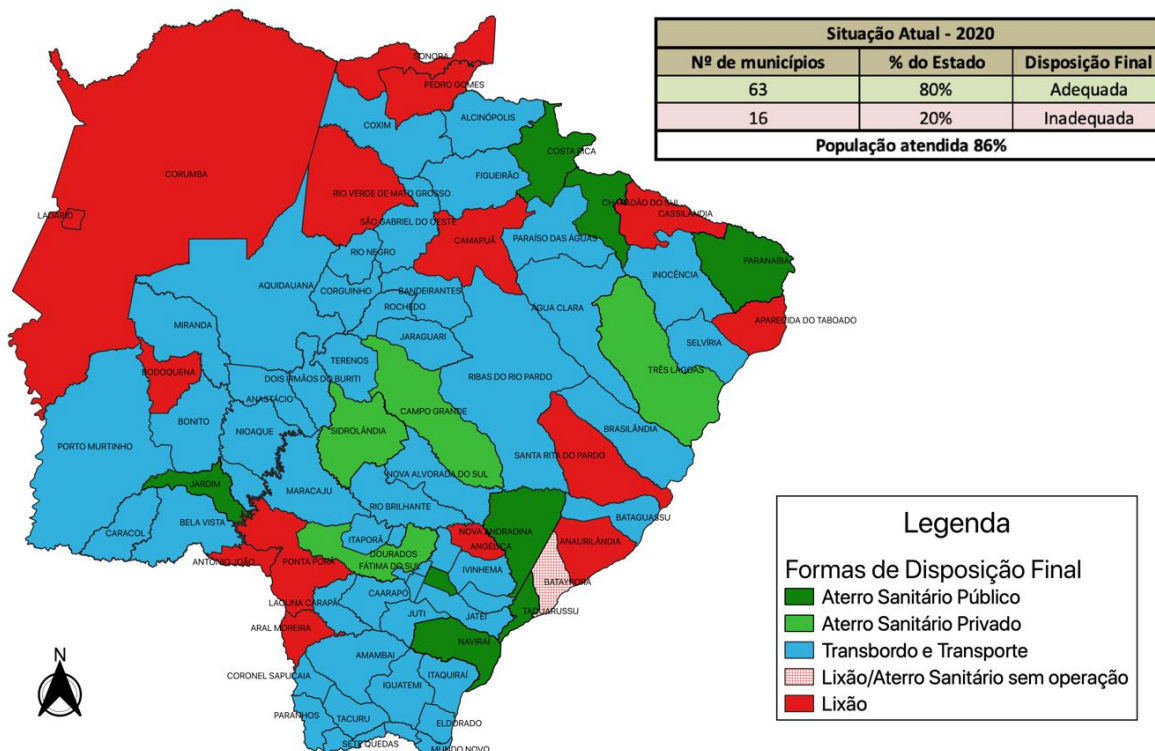
Conforme demonstrado no item 4.7, a Prefeitura de Sonora-MS tem executado, às suas expensas, a coleta, transporte e destinação final dos resíduos de saúde dos empreendimentos privados, deixando de atender ao que estabelece o §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010. Desta forma, é recomendável que o município revise os termos contratuais, excluindo o serviço de coleta dos RSS em estabelecimentos privados de saúde - exceto os resíduos enquadrados como comuns-, ou se não for possível, que estabeleça meios de cobrança para sua coleta e destinação final, a fim de desonerar o município e atender à legislação.

Além do fato supramencionado, destaca-se a necessidade de o município definir a periodicidade/frequência de coleta dos RSS nos termos de referência dos editais de licitação, visto que, tais informações são essenciais para elaboração do orçamento e propostas financeiras por parte dos licitantes. Vale frisar que, para atestar a devida execução do serviço de coleta e DF dos RSS, o município deve requisitar mensalmente junto à empresa contratada os manifestos de transporte de resíduos (MTR) e os certificados de destinação final (CDF).

9.3 DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como foi apresentado nesse estudo, a disposição final de resíduos sólidos no município de Sonora-MS é feita em lixão a céu aberto, forma inadequada de destinação final dos RSD que traz sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente. Conforme demonstrado no mapa 2, Sonora-MS é um dos poucos municípios no estado (parte dos 20%) que ainda não adotam práticas adequadas de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.

Disposição Final de RSD no Mato Grosso do Sul



Mapa 2: Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2020.

O Tribunal de Contas, por meio da Consultoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente, tem fornecido parâmetros técnicos e requisitos mínimos para que os municípios do Estado possam tomar as providências necessárias para realizar o transbordo e transporte dos seus resíduos sólidos domiciliares para aterro sanitário existente. Essas proposições surgiram no âmbito do *Programa Resíduos Sólidos: Disposição Legal*, conseguindo-se que diversos municípios avançassem na solução adotada para a disposição final ambientalmente adequada dos seus RSD.

Os requisitos mínimos fornecidos foram elaborados conforme referências da **Orientação Técnica nº 007/2018 - Projeto de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos** e **Procedimento nº 016/2018 - Análise do dimensionamento do transporte pós transbordo por meio de contêineres estacionários** do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), de cuja elaboração participamos.

Para o cálculo dos custos referenciais, correspondentes aos transportes, foram considerada as distâncias compreendidas entre a Estação de Transbordo Simplificada do **município até os aterros sanitários mais próximos com viabilidade técnica/institucional para recebimento dos resíduos, conforme mapas 3 e 4**. Essas distâncias foram estabelecidas para elaboração do preço máximo a ser despendido pela Administração Municipal, não sendo assim, fator limitante para utilização de outros aterros sanitários para a disposição final adequada dos rejeitos municipais.



Mapa 3: Distância entre Sonora-MS e o aterro sanitário localizado em Campo Grande-MS.



Mapa 4: Distância entre Sonora-MS e o aterro sanitário localizado em Sidrolândia-MS.

A tabela 17 apresenta o comparativo de distância e custos para destinação final dos RSD gerados no município de Sonora-MS em 2 (dois) cenários distintos: Cenário 1 com DF em Campo Grande-MS e Cenário 2 com DF em Sidrolândia-MS.

Tabela 137: Comparação dos custos de destinação final dos RSD nos Cenários 1 e 2.

COMPARAÇÃO DOS CUSTOS PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD		
ITEM	CENÁRIO 1	CENÁRIO 2
Município situado o Aterro Sanitário	Campo Grande-MS	Sidrolândia-MS
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Privado	Privado
Empresa Responsável pela DF	CG Solurb	Elite Max Ambiental

Distância de Sonora-MS ao Aterro Sanitário	387 km	453 km
Distância por Viagem (ida e volta)	774 km	906 km
Distância a ser percorrida mensalmente	10.062,00	11.778 km
Custo médio adotado para disposição final no aterro	R\$ 135,94/ton.	R\$ 137,16/ton.
Custo Total da Destinação Final, incluindo locação dos contêineres estacionários, transporte e disposição final no aterro sanitário	R\$ 128.484,12/mês	R\$ 135.405,13/mês

Assim, utilizando os parâmetros técnicos citados, estimou-se para o município de Sonora-MS um dispêndio máximo mensal de R\$ 135.405,13 para execução adequada dos serviços de transbordo, transporte e disposição final de RSD em Aterro Sanitário. As alternativas estudadas para a disposição final nos 2 (dois) cenários apresentaram-se econômica e ambientalmente mais viável do que construir um aterro sanitário no município, tendo em vista os estudos recentes do TCE-MS⁵, em que restou demonstrado que o custo médio de implantação (construção, operação e ampliação) para aterros sanitários menores que 100 toneladas/dia, pelo período de 20 anos, é de cerca de R\$ 200.000,00 mensais.

9.4 Disposição final dos resíduos sólidos de ETA e ETE

De acordo com a situação evidenciada no item 4.6, o município de Sonora possivelmente dispõe inadequadamente os resíduos de lodos das estações de tratamento de água. Dessa forma, o município necessita averiguar e caso confirmado, requisitar que a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul – SANESUL adeque a atual situação de disposição final de tais rejeitos, uma vez que, segundo o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é da empresa de Saneamento, nesse caso a SANESUL, a responsabilidade de dispor os lodos advindos dos tratamentos de água e esgoto adequadamente.

9.5 RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

⁵ Livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS, 2016. pág. 42.

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal para a sustentação da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Sonora-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque instituir fontes de receitas específicas para custear essas despesas.

O Governo Federal (Ministério do Meio Ambiente, FUNASA, Caixa Econômica Federal) vem tentando mobilizar os municípios no sentido de que sejam criadas receitas específicas para custear a gestão de resíduos sólidos. Observa-se que, para que os municípios se candidatem a recursos de fomentos nessas instituições, já é exigida, em seus editais, demonstração de que os candidatos dispõem de receitas específicas das tarifas/taxas de RSD, como requisito para acesso aos recursos e programas de apoio disponíveis. Dessa forma, além de penosa dificuldade para sustentar as despesas de RSD, a ausência da taxa/tarifa de resíduos sólidos domiciliares inviabilizará o acesso do município de Sonora a programas de fomento do Governo Federal.

Destaca-se ainda que, com as atualizações promovidas pela Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do Saneamento Básico), ficou determinado que a não proposição de instrumento de cobrança (taxa/tarifa de manejo de resíduos sólidos) pelo titular do serviço, no prazo de 12 (doze) meses de vigência da referida Lei, configura renúncia de receita e exigirá a comprovação de atendimento, pelo titular do serviço, do disposto no art. 14 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

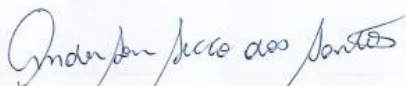
Conforme comentado no item 5.2 deste relatório, outra possível fonte de receita para custear as despesas com os serviços de gestão de resíduos sólidos é o ICMS Ecológico. Essa receita não é institucionalmente vinculada ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais. No entanto, considerando a carência de recursos para a gestão de resíduos sólidos e o adensamento populacional das cidades, dois aspectos deveriam ser considerados: aumentar o percentual de recursos do ICMS Ecológico destinados ao gerenciamento dos serviços de manejo de resíduos sólidos, com vista à melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos; e melhor disciplinamento da gestão desses recursos, uma vez que ficou constatado que o ICMS Ecológico, recolhido pelos cofres municipais, não é segregado em conta específica e nem assiste, preferencialmente, ao custeio das ações de limpeza urbana, que credenciam o acesso ao recurso.



Ruhan Charles da Silva Lima
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
Representante do TCE-MS na
elaboração dos relatórios



Dhiago Okumoto Macedo
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



Anderson Secco dos Santos
Bolsista
Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro
Coordenador do convênio - UEMS



Carlos Alberto Negreiros Said Menezes
Chefe da Consultoria de Projetos
Especiais e Meio Ambiente
TCE-MS



Pedro Ribeiro
Bolsista
Representante da Equipe de elaboração
do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva
Coordenador adjunto do convênio –
UEMS